Física I – Aula 19

Iván René Roa González
UFRPE-UABJ

10-6 Torque

Objetivos do Aprendizado

10.23 Saber que o torque aplicado a um corpo depende de uma força e de um vetor posição, que liga um eixo de rotação ao ponto onde a força é aplicada.

10.24 Calcular o torque usando (a) o ângulo entre o vetor posição e o vetor força, (b) a linha de ação e o braço de alavanca da força e (c) a componente da força perpendicular ao vetor posição.

10.25 Saber que, para calcular um torque, é preciso conhecer o eixo de rotação.

10.26 Saber que um torque pode ser positivo ou negativo, dependendo do sentido da rotação que o corpo tende a sofrer sob a ação do torque: “os relógios são negativos”.

10.27 Calcular o torque total quando um corpo é submetido a mais de um torque.

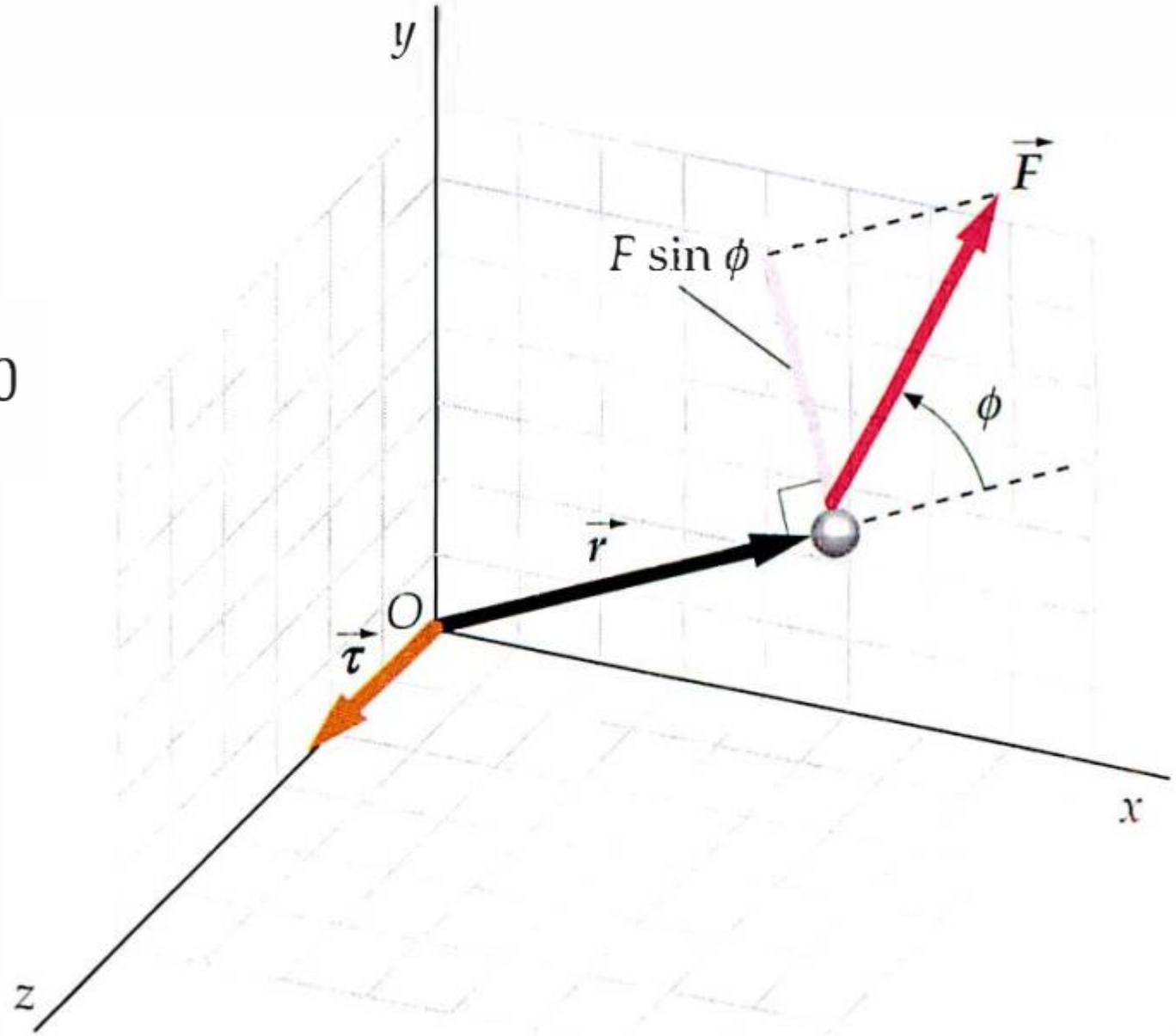
torque τ (Greek tau)

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

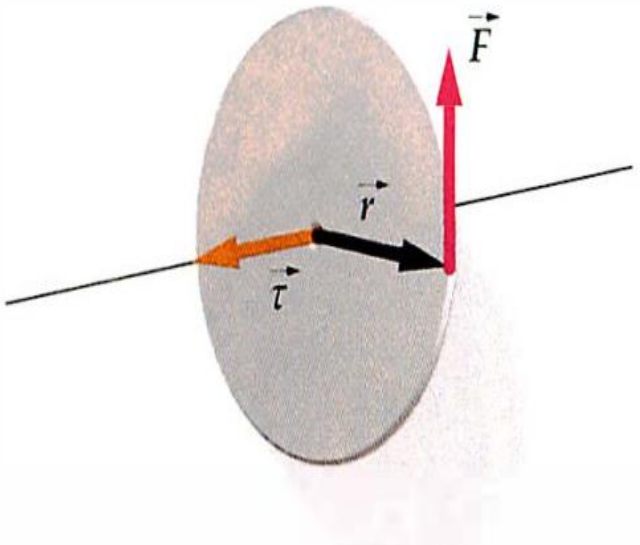
$$\vec{A} \times \vec{A} = 0$$

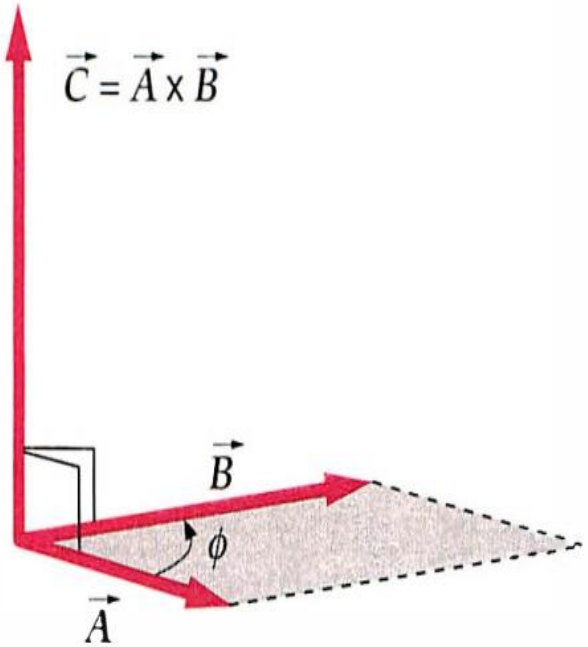
$$\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$$

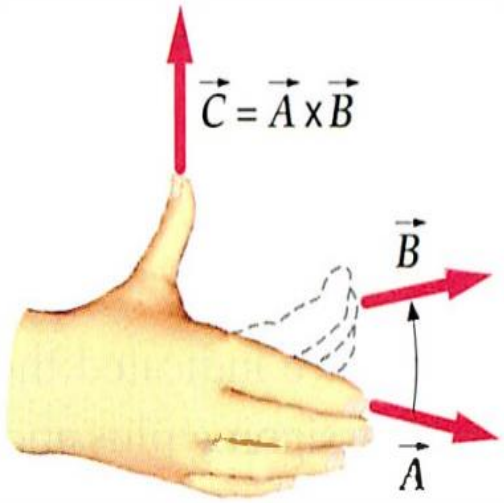
$$\boxed{\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin\phi \, \hat{n}}$$



$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$







$$\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} \times \vec{B}) + (\vec{A} \times \vec{C})$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \times \vec{B}) = \left(\vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt}\right) + \left(\frac{d\vec{A}}{dt} \times \vec{B}\right)$$

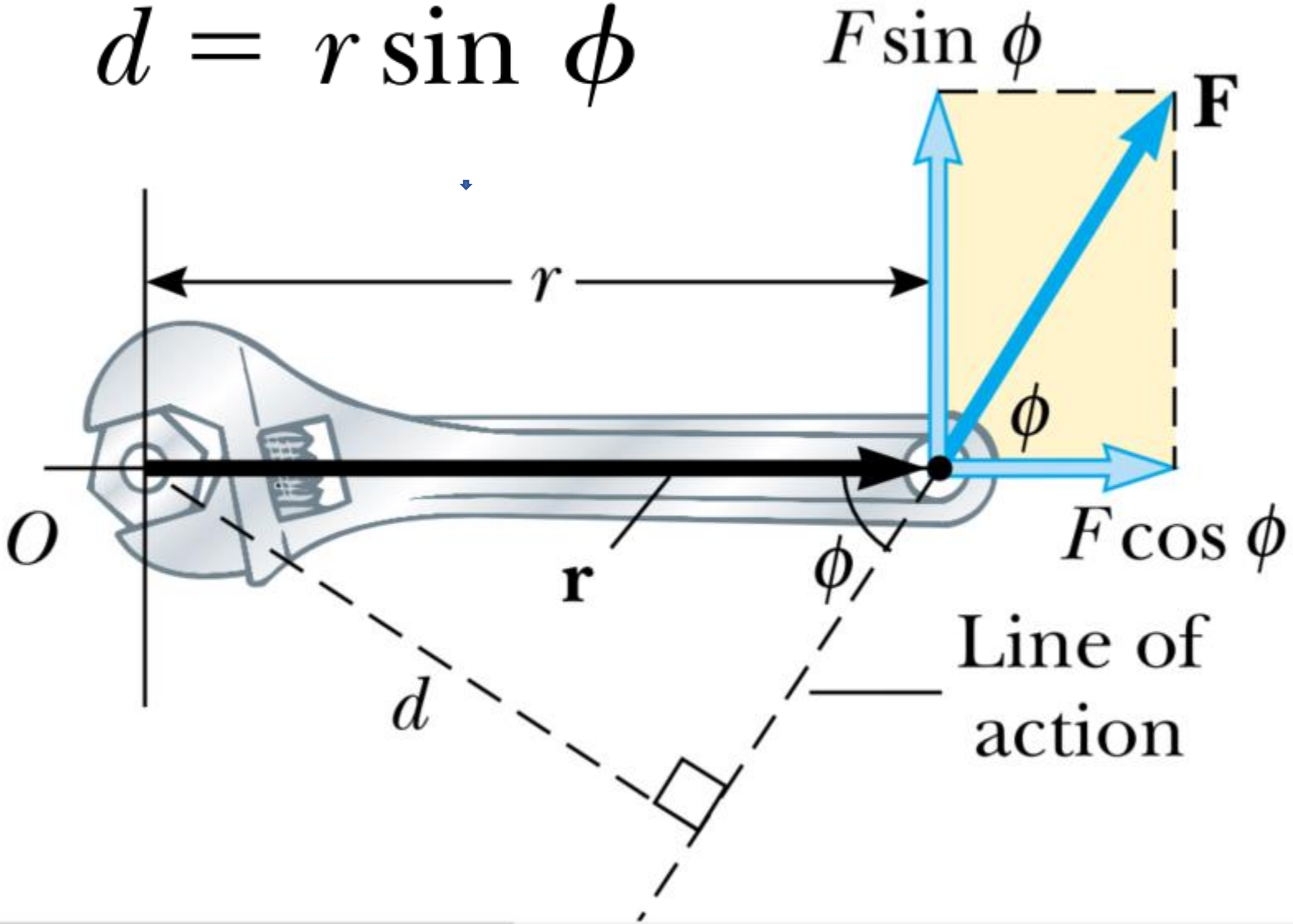
$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k},$$

$$\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i},$$

$$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

$$\tau \equiv rF\sin\phi = Fd$$

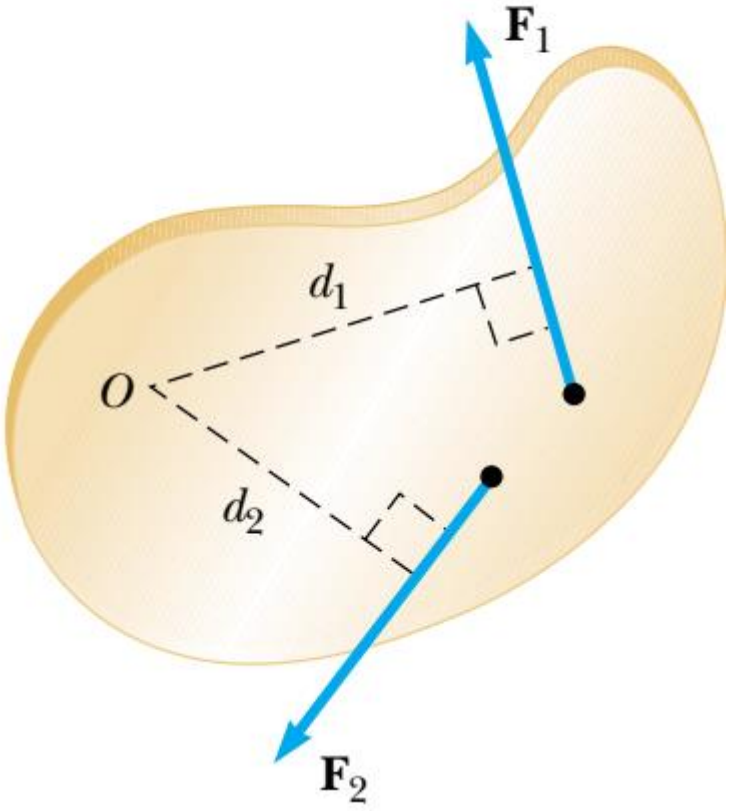
$$d = r\sin\phi$$



- O módulo do **torque** é dado pela seguinte expressão:

$$\tau = (r)(F \operatorname{sen} \phi) \qquad \textbf{Eq. (10-39)}$$

- A reta que passa pela força aplicada é chamada de **linha de ação** da força
- A distância perpendicular entre a linha de ação da força e o eixo de rotação é chamada de braço de alavanca
- A unidade de torque é o newton-metro (N · m)
- Embora 1 J = 1 N · m, os torques não são expressos em joules porque o torque é uma grandeza diferente da energia

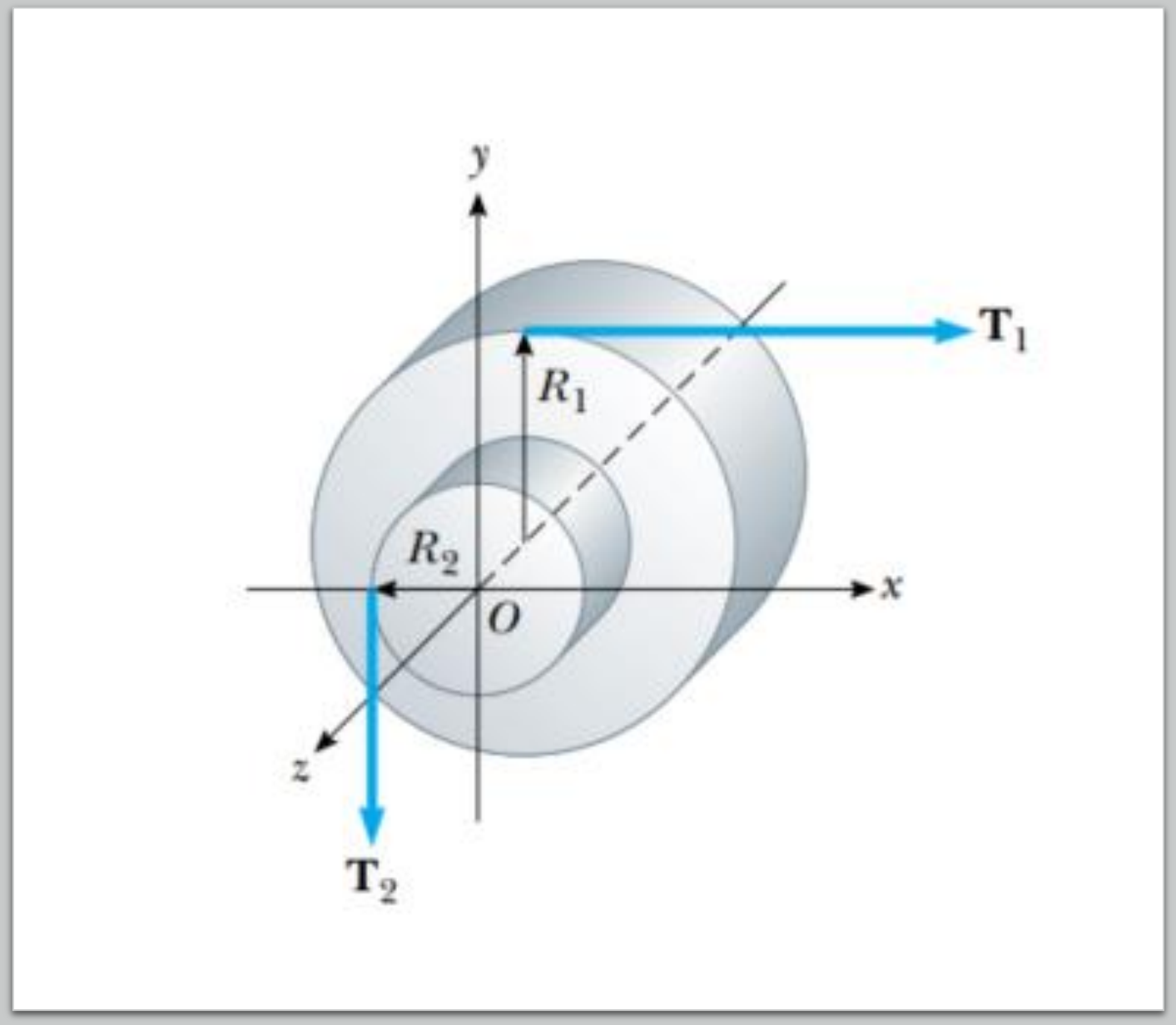


$$\sum \tau = \tau_1 + \tau_2 = F_1 d_1 - F_2 d_2$$

- No caso de vários torques, o **torque total** ou **torque resultante** é a soma dos torques

Exemplo

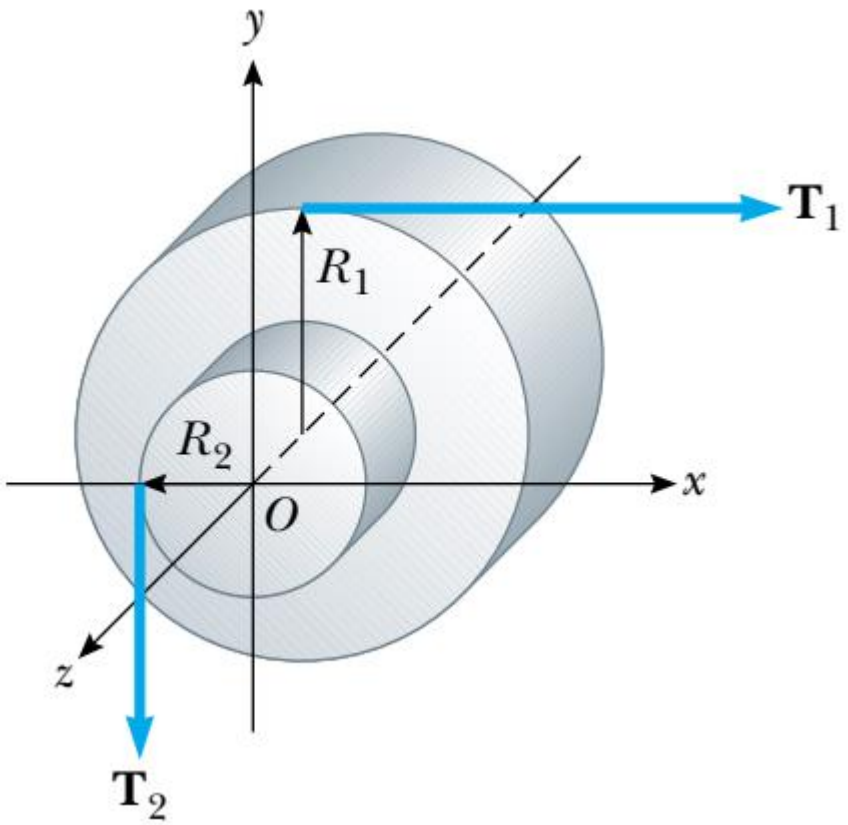
- Um cilindro de uma única peça tem o formato mostrado na Figura, com uma seção do núcleo projetando-se do tambor maior. O cilindro está livre para girar em torno do eixo central como é mostrado no desenho. Uma corda é enrolada ao redor do tambor, o qual tem raio R1, exerce uma força **T1** à direita no cilindro. Uma segunda corda é enrolada em torno do núcleo, que tem raio R2, e exerce uma força **T2** para baixo no cilindro



(A) Qual é o torque total atuando no cilindro sobre o eixo de rotação (que é o eixo z na Figura)?

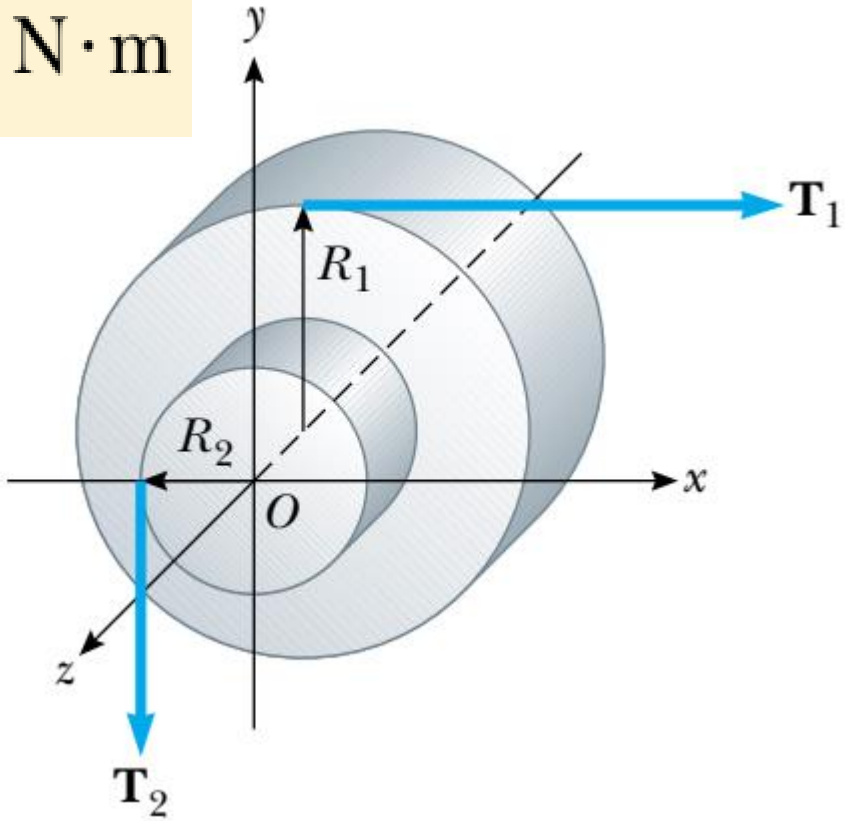
$$\sum \tau = \tau_1 + \tau_2 = R_2 T_2 - R_1 T_1$$

$$R_1 > R_2.$$



(B) Suponha T1 = 5,0 N, R1 = 1,0 m, T2 = 15,0 N, e R2 = 0,50 m. Qual é o torque total sobre o eixo de rotação, e em que direção o cilindro gira partindo do repouso?

$$\sum \tau = (15\ \mathrm{N})(0.50\ \mathrm{m}) - (5.0\ \mathrm{N})(1.0\ \mathrm{m}) = \boxed{2.5\ \mathrm{N \cdot m}}$$

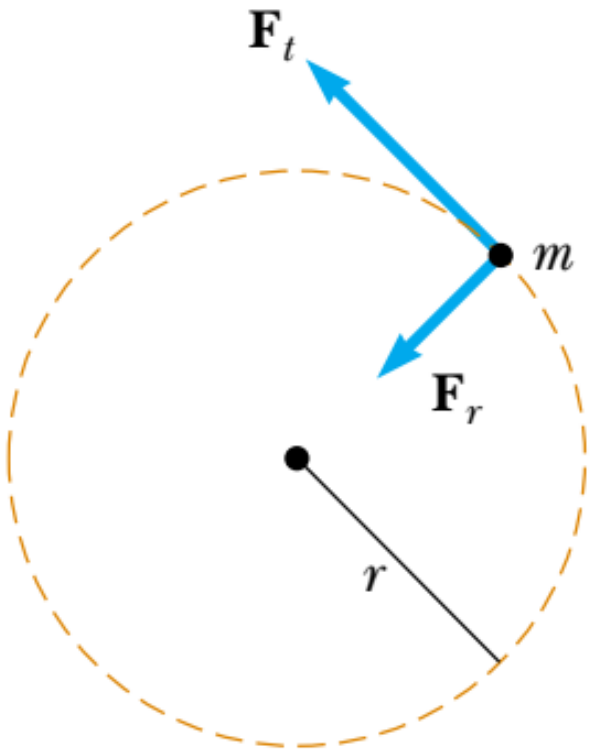


10-7 A Segunda Lei de Newton para Rotações

Objetivo do Aprendizado

10.28 Saber que a segunda lei de Newton para rotações relaciona o torque aplicado a um campo ao momento de inércia e à aceleração angular do corpo, todas essas grandezas calculadas em relação a um dado eixo de rotação.

Relação entre Torque e aceleração angular



$$F_t = ma_t \qquad a_t = r\alpha$$

$$\tau = F_t r = (ma_t)\, r$$

$$\tau = (mr\alpha)\, r = (mr^2)\,\alpha$$

$$\boxed{\tau = I\alpha}$$

- A equação $F = ma$ com variáveis de rotação assume a forma

$$\tau_{\text{res}} = I\alpha \qquad \textbf{Eq. (10-42)}$$

- O torque é responsável pela aceleração angular

O torque associado à componente tangencial da força produz uma aceleração angular em torno do eixo de rotação.

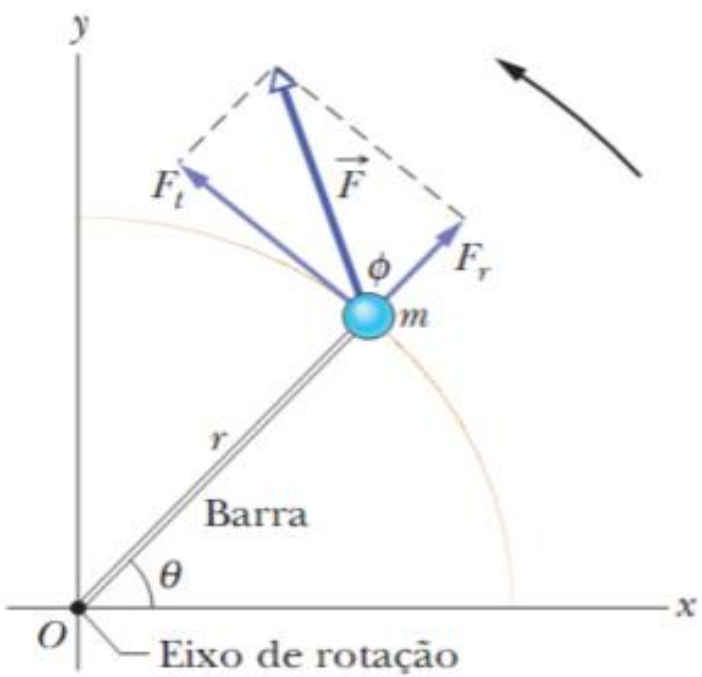
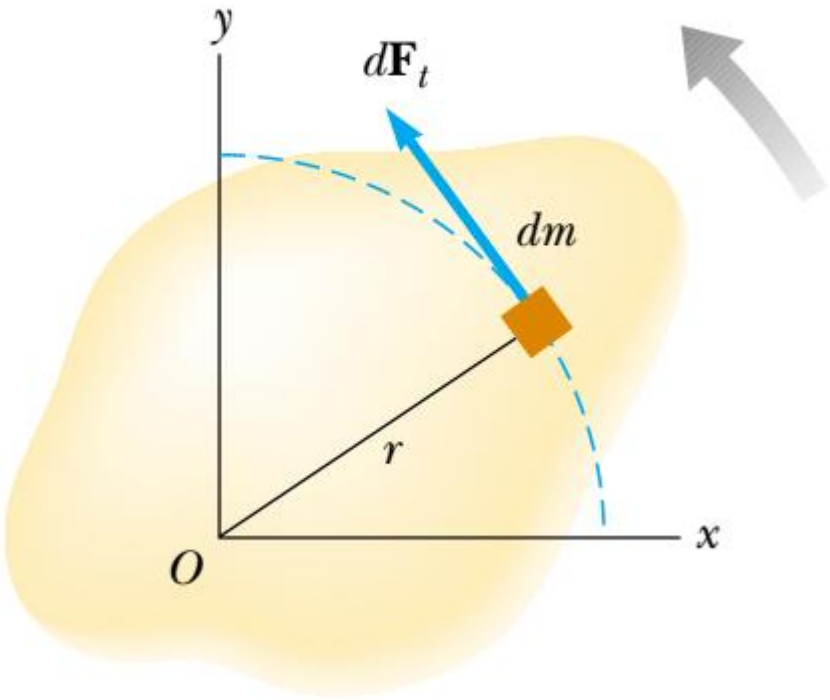


Figura 10-17



$$dF_t = (dm)\,a_t$$

$$d\tau = r\,dF_t = a_t r\,dm$$

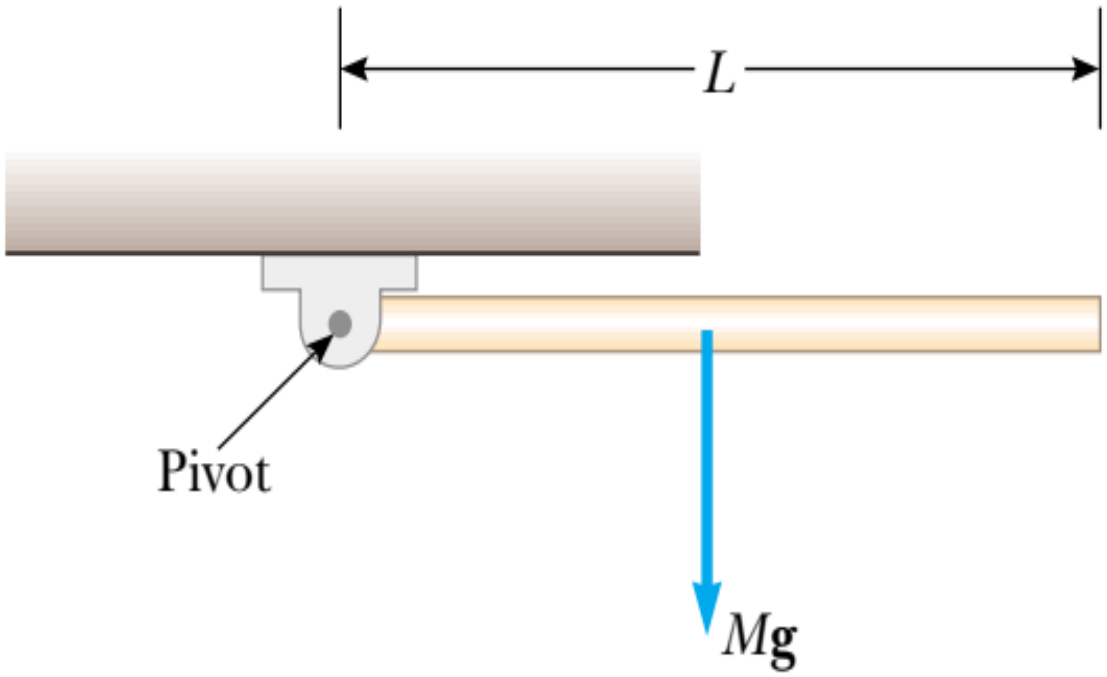
$$d\tau = \alpha r^2\,dm$$

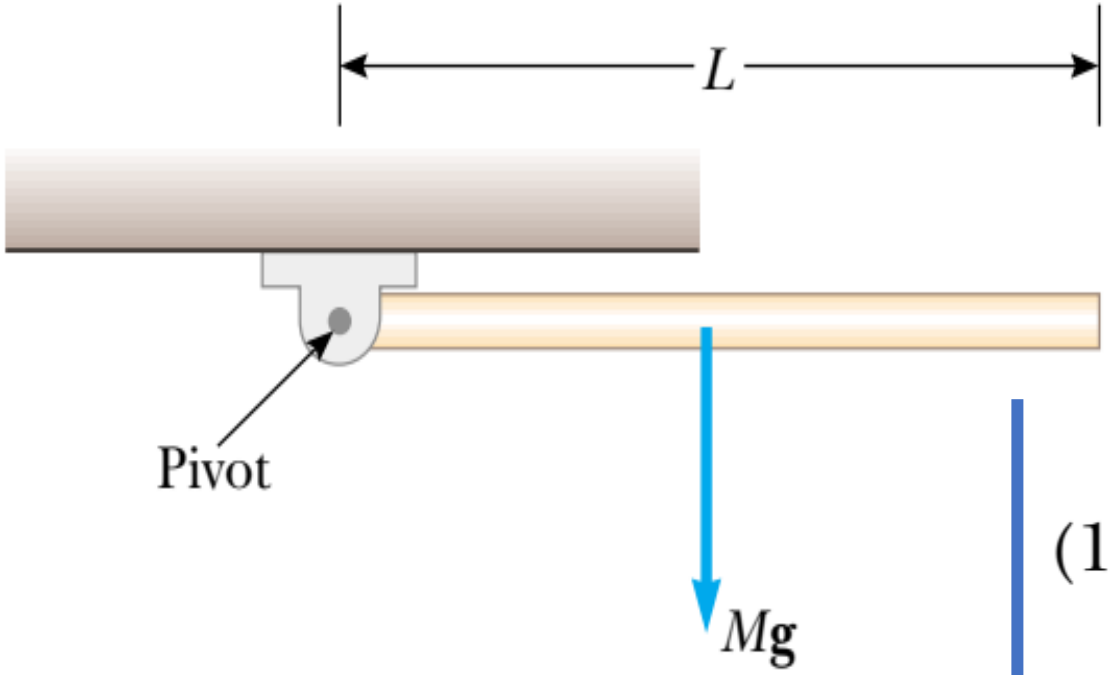
$$\tau = \int \alpha r^2\,dm = \alpha \underbrace{\int r^2\,dm}_{I}$$

$$\tau = I\alpha$$

Exemplo

- Uma haste uniforme de comprimento L e massa M é fixada em uma extremidade a um pivô sem atrito, que está livre para girar em torno do pivô no plano vertical, como na Figura. A haste é liberada do repouso na posição horizontal. Qual é a aceleração angular inicial da haste e a aceleração linear inicial de sua extremidade direita?





$$\tau = Mg\left(\frac{L}{2}\right)$$

$$\Sigma\tau = I\alpha$$

$$I = \frac{1}{3}ML^2$$

(1)

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{Mg(L/2)}{\frac{1}{3}ML^2} = \boxed{\frac{3g}{2L}}$$

$$a_t = r\alpha \longrightarrow r = L$$

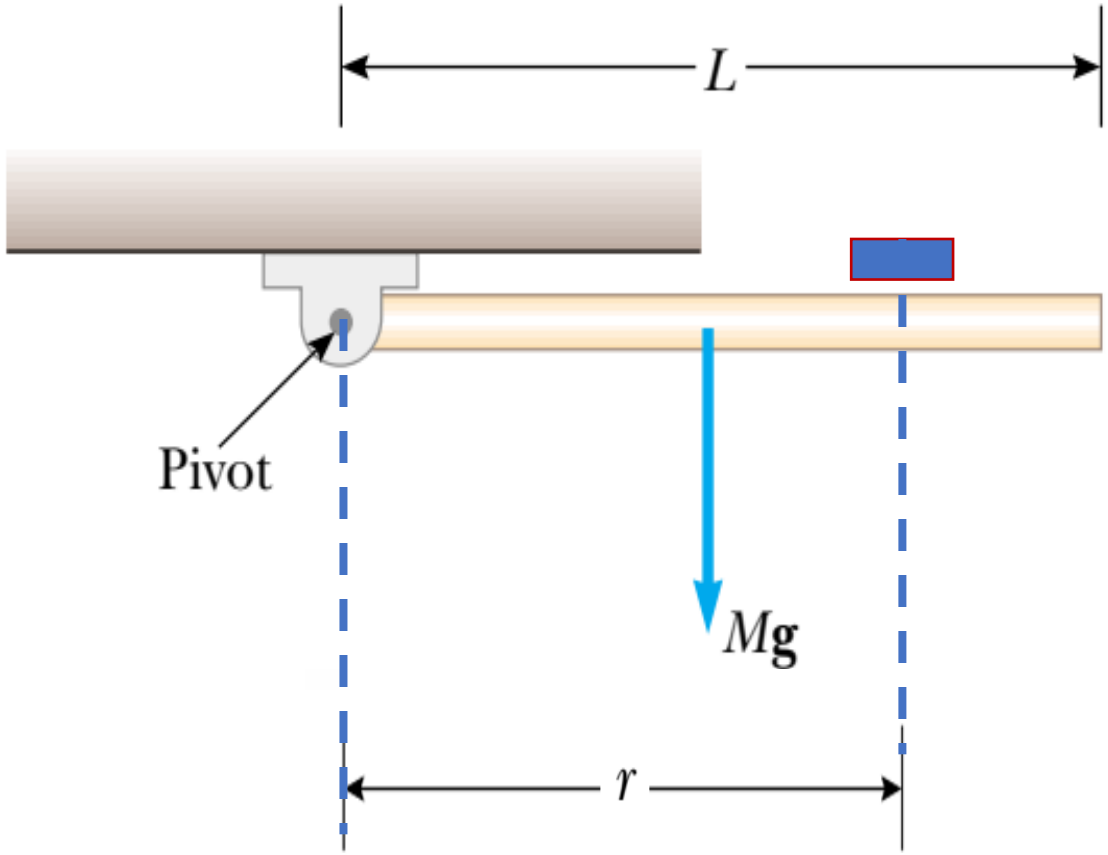
$$a_t = L\alpha = \boxed{\frac{3}{2}g}$$

- E se colocássemos uma moeda na ponta da haste e soltássemos a haste? A moeda ficaria em **contato** com a haste?

$$a_t = r\alpha = \frac{3g}{2L} r$$

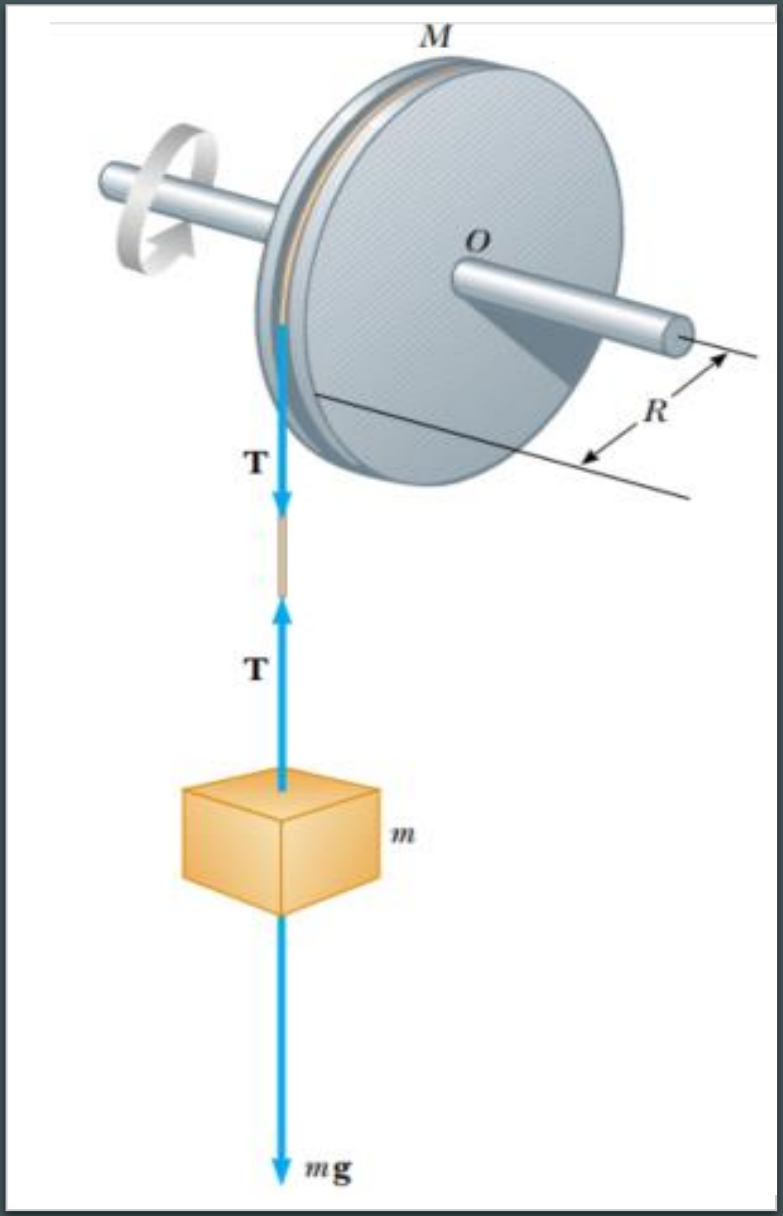
$$a_t = g = \frac{3g}{2L} r$$

$$r = \frac{2}{3} L$$



Exemplo:

- Uma roda de raio R, massa M e momento de inércia I é montada em um eixo horizontal sem atrito, como na Figura. Um fio de luz enrolado na roda sustenta um objeto de massa m. Calcule a aceleração angular da roda, a aceleração linear do objeto e a tensão na corda.

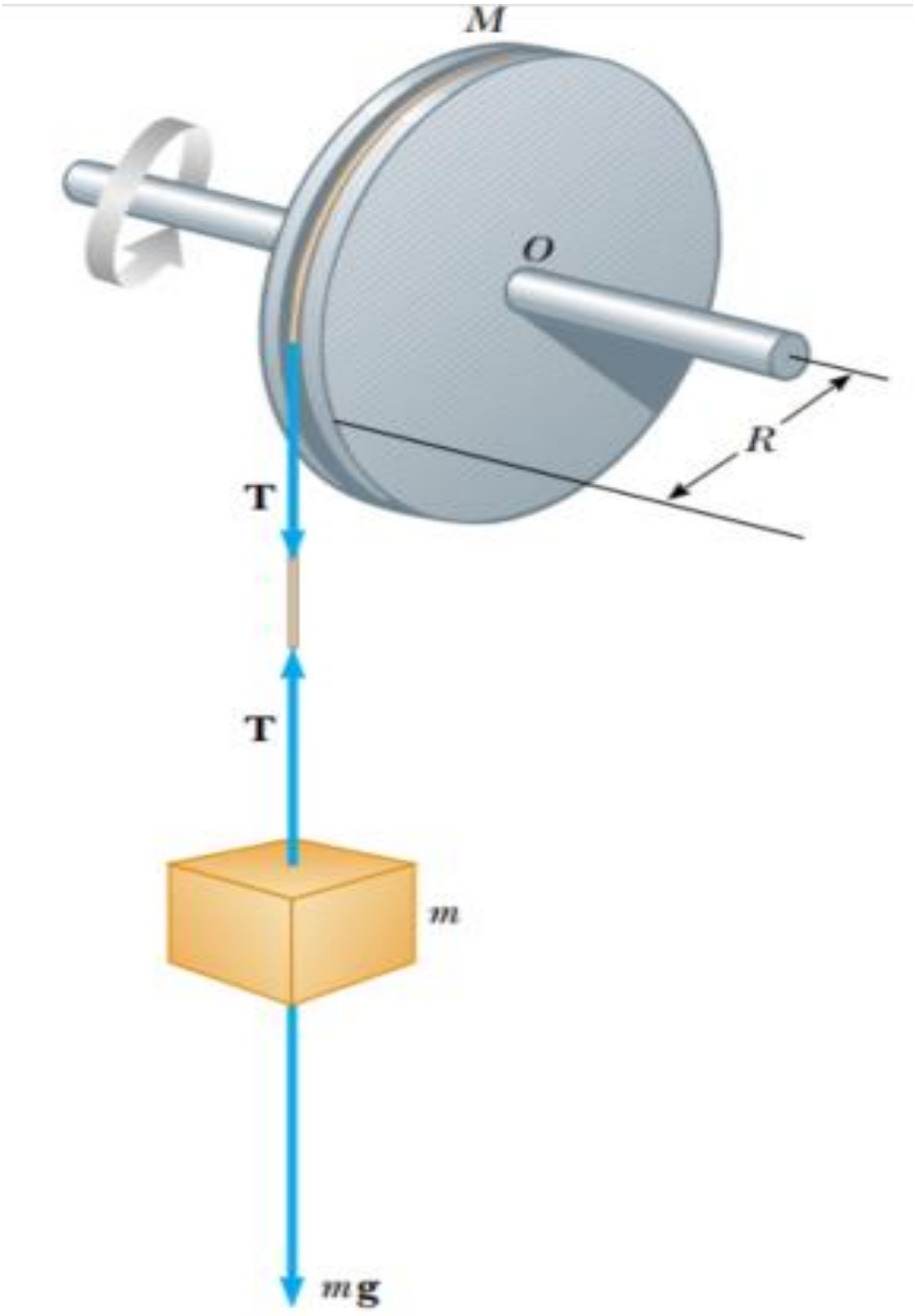


$$\sum \tau = I\alpha = TR$$

(1) $$\alpha = \frac{TR}{I}$$

$$\sum F_y = mg - T = ma$$

(2) $$a = \frac{mg - T}{m}$$



$$\alpha = \frac{TR}{I} \xrightarrow{a = R\alpha} a = R\alpha = \frac{TR^2}{I}$$

---

(2) $$a = \frac{mg - T}{m}$$

---

(3) $$a = R\alpha = \frac{TR^2}{I} = \frac{mg - T}{m}$$

(4) $$T = \frac{mg}{1 + (mR^2/I)}$$

(4) $$T = \frac{mg}{1 + (mR^2/I)}$$

(2) $$a = \frac{mg - T}{m}$$

(5) $$a = \frac{g}{1 + (I/mR^2)}$$

$$\alpha = \frac{a}{R} = \frac{g}{R + (I/mR)}$$

- E se a roda se tornasse muito grande e o momento de inercia tornasse muito grande? O que acontece com a aceleração do objeto e com a tração (ou tensão) T?

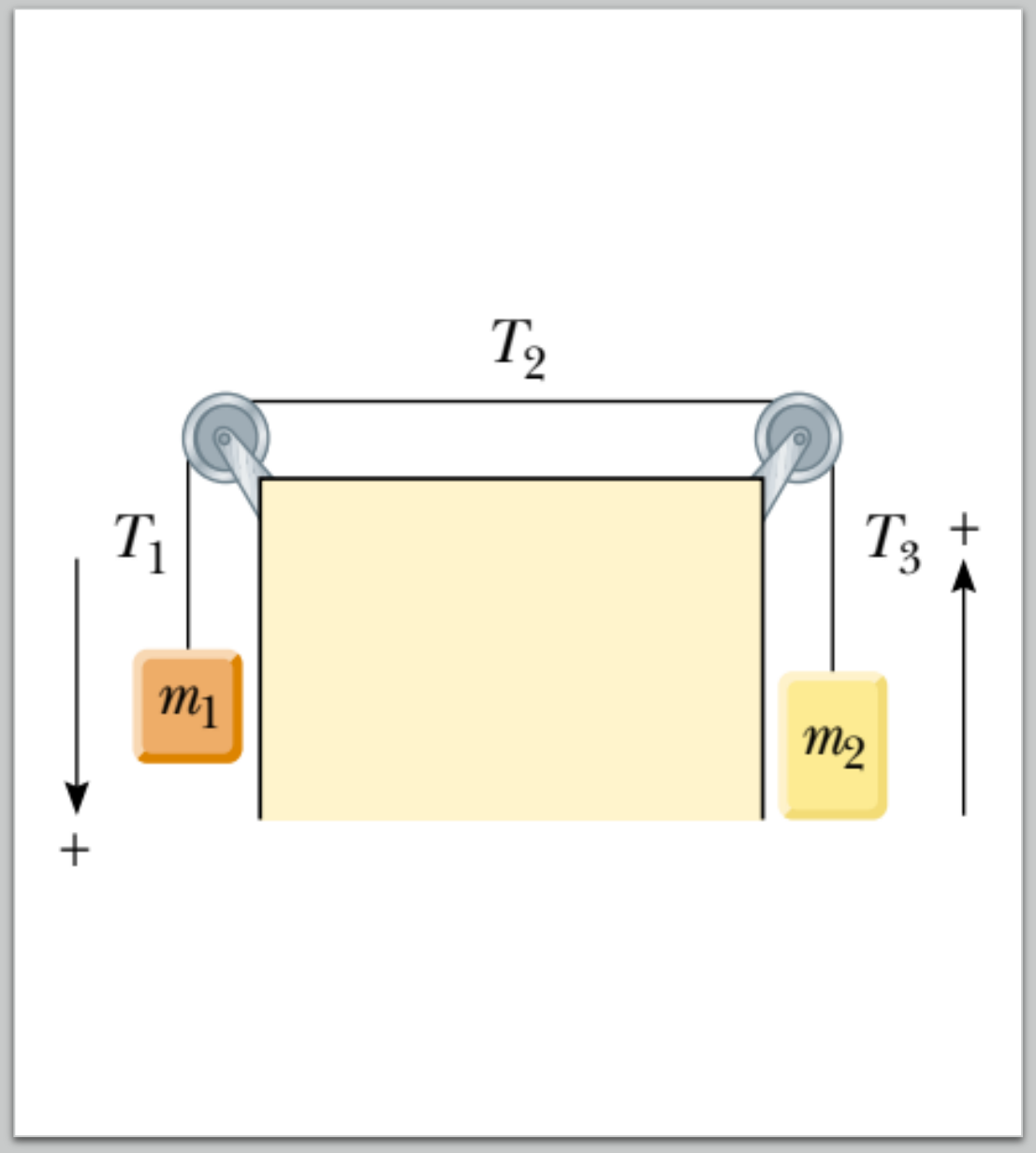
$$I \longrightarrow \infty$$

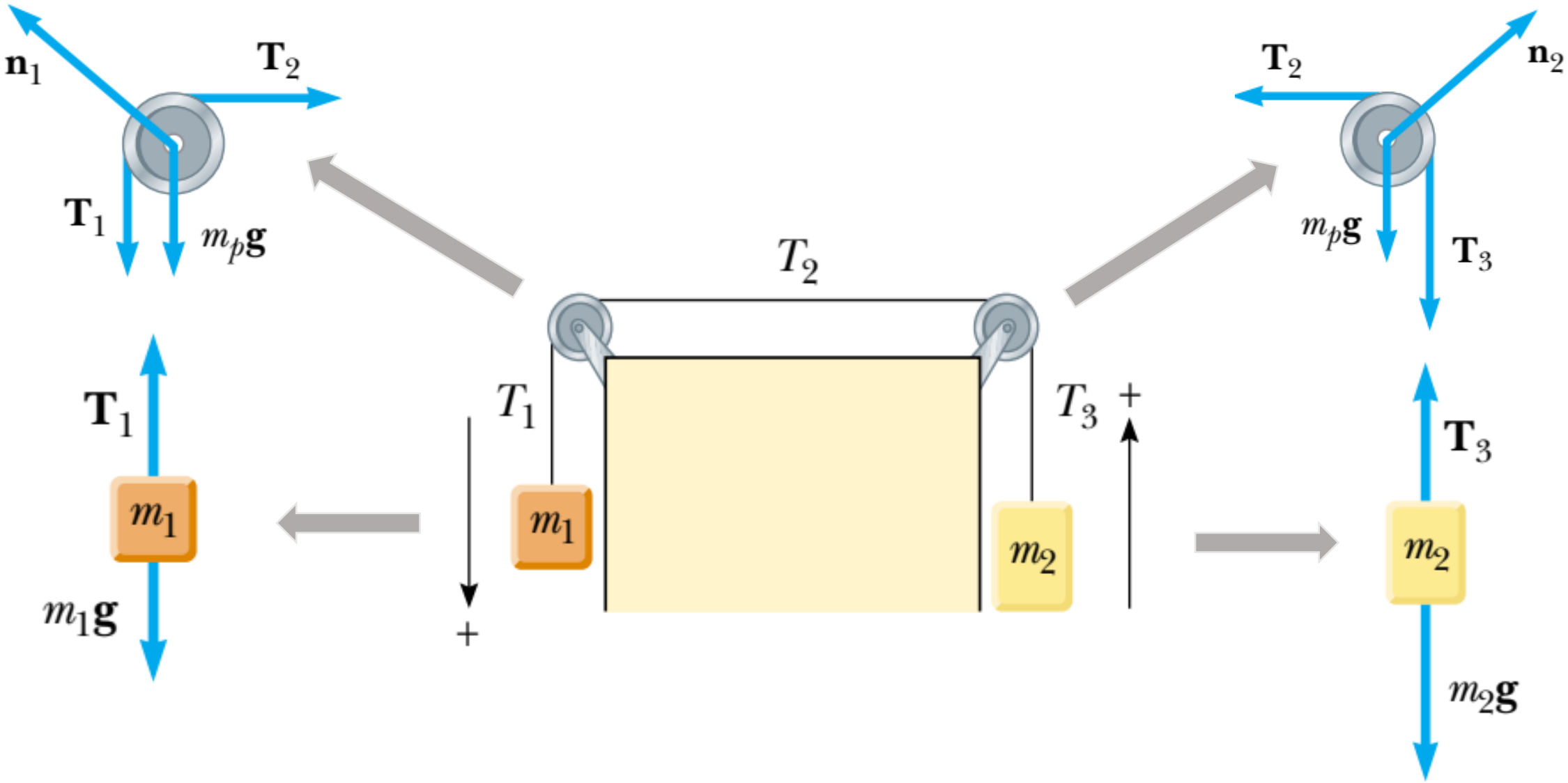
$$a = \frac{g}{1 + (I/mR^2)} \longrightarrow 0$$

$$T = \frac{mg}{1 + (mR^2/I)} \longrightarrow \frac{mg}{1 + 0} = mg$$

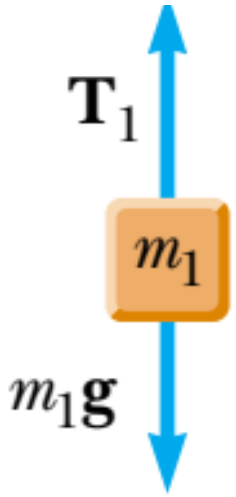
Exemplo

- Dois blocos com massas m1 e m2 são conectados um ao outro por um cabo que passa sobre duas polias idênticas sem atrito, cada uma tendo um momento de inércia I e raio R, conforme mostrado na Figura. Encontre a aceleração de cada bloco e as tensões T1, T2 e T3 na corda. (Suponha que não haja deslizamento entre o cabo e as polias.)

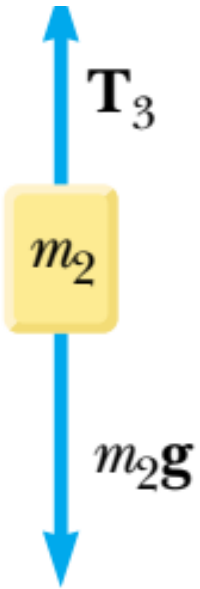



$\mathbf{n}_1$
$\mathbf{T}_2$
$\mathbf{T}_1$
$m_p\mathbf{g}$
$\mathbf{T}_2$
$\mathbf{n}_2$
$m_p\mathbf{g}$
$\mathbf{T}_3$
T_2
T_1
T_3
+
$\mathbf{T}_1$
m_1
$m_1\mathbf{g}$
+
m_1
m_2
$\mathbf{T}_3$
m_2
$m_2\mathbf{g}$

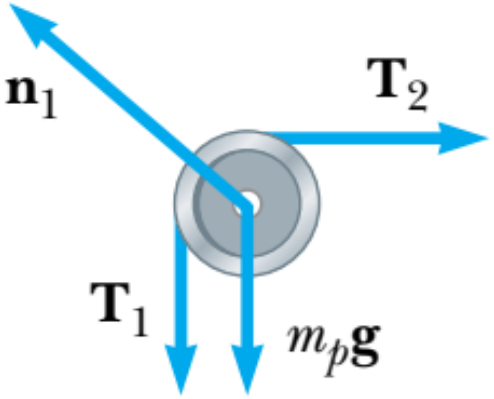
(1) $$m_1 g - T_1 = m_1 a$$

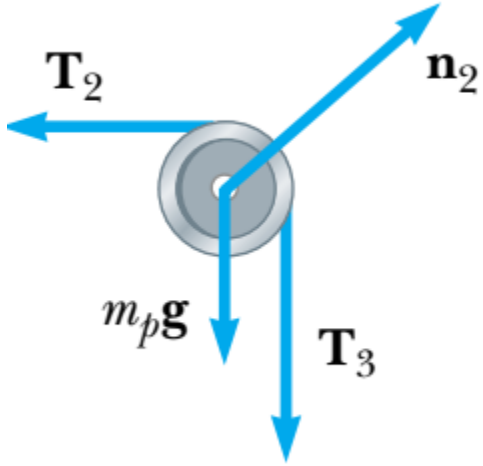


(2) $$T_3 - m_2 g = m_2 a$$



$$\Sigma\tau = I\alpha$$





(3) $$(T_1 - T_2)R = I\alpha$$

(4) $$(T_2 - T_3)R = I\alpha$$

$$
\begin{array}{rl}
 & (T_1 - T_2)R = I\alpha \\
+ & (T_2 - T_3)R = I\alpha \\
\hline
 & (T_1 - T_3)R = 2I\alpha \qquad (5)
\end{array}
$$

$$(1) + (2) \longrightarrow \quad T_3 - T_1 + m_1 g - m_2 g = (m_1 + m_2)a$$

$$(6) \qquad T_1 - T_3 = (m_1 - m_2)g - (m_1 + m_2)a$$

Substituting Equation (6) into Equation (5)

$$[(m_1 - m_2)g - (m_1 + m_2)a]R = 2I\alpha$$

$$\alpha = a/R \quad \Rightarrow \quad (m_1 - m_2)g - (m_1 + m_2)a = 2I\frac{a}{R^2}$$

$$(7) \qquad a = \boxed{\frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + 2(I/R^2)}}$$

$$m_1 g - T_1 = m_1 a \quad \Rightarrow \quad T_1 = m_1 g - m_1 a = m_1(g - a)$$

$$= m_1\left(g - \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + 2(I/R^2)}\right)$$

$$= 2m_1 g\left(\frac{m_2 + (I/R^2)}{m_1 + m_2 + 2(I/R^2)}\right)$$

$$T_3 - m_2 g = m_2 a$$

$$T_3 = m_2 g + m_2 a = 2m_2 g\left(\frac{m_1 + (I/R^2)}{m_1 + m_2 + 2(I/R^2)}\right)$$

$$(T_1 - T_2)R = I\alpha \longrightarrow T_2 = T_1 - \frac{I\alpha}{R} = T_1 - \frac{Ia}{R^2}$$

$$= 2m_1 g\left(\frac{m_2 + (I/R^2)}{m_1 + m_2 + 2(I/R^2)}\right)$$

$$- \frac{I}{R^2}\left(\frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + 2(I/R^2)}\right)$$

$$= \frac{2m_1 m_2 + (m_1 + m_2)(I/R^2)}{m_1 + m_2 + 2(I/R^2)}\, g$$

- E se as polias ficarem sem massa? Faz isso reduzir a um problema previamente resolvido?

$$\text{if } I \rightarrow 0$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + 2(I/R^2)}$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + 2(I/R^2)} \longrightarrow a = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) g$$

$$T_1 = 2m_1 g\left(\frac{m_2 + (I/R^2)}{m_1 + m_2 + 2(I/R^2)}\right)$$

$$T_2 = \frac{2m_1 m_2 + (m_1 + m_2)(I/R^2)}{m_1 + m_2 + 2(I/R^2)}\, g$$

$$T_3 = 2m_2 g\left(\frac{m_1 + (I/R^2)}{m_1 + m_2 + 2(I/R^2)}\right)$$

in the limit $I \to 0$

$$T_1 = T_2 = T_3 = T$$

$$\boxed{T = \left(\frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2}\right) g}$$